

Gereksinim Analizi — Post-transplantAR

Belge sürümü: 1.0

Tarih: Haziran 2026

Proje: Karaciğer nakli sonrası hasta eğitim uygulaması (Unity, iOS/Android)

1. Amaç

Bu belge, Post-transplantAR uygulamasının işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerini tanımlar. Hedef kitle: proje geliştiricileri, test edenler, akademik danışmanlar ve süreci değerlendiren paydaşlar.

Uygulama hasta eğitimi sunar; tanı koymaz, tedavi önermez, kişisel risk hesabı yapmaz.

2. Paydaşlar

Paydaş | Beklenti

Nakil sonrası hasta | Sürecini anlamak, ilaç ve beslenmeyi öğrenmek, görsel destek almak

Transplant hemşiresi / eğitim hemşiresi | Standart, tekrarlanabilir eğitim materyali

Transplant hekimi / koordinatör | Yanlış yönlendirme yapmayan, ekibe yönlendiren içerik

Geliştirici / öğrenci ekibi | Modüler, Unity üzerinde sürdürülebilir mimari

Akademik danışman | Literatüre uygun, savunulabilir kapsam ve sınırlar

3. Sistem bağlamı

[Hasta] → [Mobil uygulama: EducationHub]

└─ Yolculuk (AR'sız)

└─ Beslenme (AR'sız)

└─ ARMain (isteğe bağlı)

└─ İlaç → bölge

└─ Anatomi keşfi

- Giriş noktası: EducationHub (kart bazlı ana ekran)

- AR: Yalnızca 2. ve 4. karttan; AR olmadan uygulama kullanılabilir

- Veri: Sunucu yok; içerik ve durum yerel (ScriptableObject, sahne içi)

4. İşlevsel gereksinimler

4.1 Ana ekran ve gezinme

ID | Gereksinim | Öncelik | Durum

FR-01 | Uygulama 4 kartlı ana ekranla açılmalıdır. | Yüksek | [OK]

FR-02 | Her kart ilgili modüle yönlendirmelidir. | Yüksek | [OK]

FR-03 | Alt modüllerde «Ana ekran» ile hub'a dönelebilmelidir. | Yüksek | [OK]

FR-04 | AR kartları doğrudan kamera açmadan önce mod seçimi yapılmalıdır. | Yüksek | [OK]

4.2 Nakil sonrası yolculuk

ID | Gereksinim | Öncelik | Durum

FR-10 | Zaman çizelgesi en az 5 adım içermelidir (0. gün, 1. hafta, 1. ay, 3. ay, 6–12. ay). | Yüksek | [OK]

FR-11 | Her adımda hasta dostu başlık ve açıklama metni gösterilmelidir. | Yüksek | [OK]

FR-12 | Her adımda örnek klinik değerler (AST, ALT, bilirubin) sunulmalıdır. | Orta | [OK]

FR-13 | Her adımda karaciğer görseli (renk/ölçek) adımla uyumlu değişmelidir. | Yüksek | [OK]

FR-14 | İleri / geri ile adımlar arasında gezinilebilmelidir. | Yüksek | [OK]

FR-15 | İlerleme göstergesi (örn. 2/5) görüntülenmelidir. | Düşük | [OK]

4.3 İlaçlar ve bölge eşlemesi (AR)

ID | Gereksinim | Öncelik | Durum

FR-20 | Kullanıcı AR'de karaciğer modelini düz yüzeye yerleştirebilmelidir. | Yüksek | [OK]

FR-21 | En az 5 immünosupresif / destek ilacı listelenmelidir. | Yüksek | [OK]

FR-22 | İlaç seçilince ilgili karaciğer bölgesi vurgulanmalıdır. | Yüksek | [OK]

FR-23 | Bölgeden ok ve kısa etiket çıkmalıdır. | Yüksek | [OK]

FR-24 | «Düzenli alındığında» ve «Atlanırsa» senaryoları arasında geçiş yapılabilir. | Yüksek | [OK]

FR-25 | Atlanırsa senaryosunda risk metni, kırmızı vurgu ve karaciğer tonu değişmelidir. | Yüksek | [OK]

FR-26 | Model döndürülebilir ve pinch ile ölçeklenebilir (ölçek kalıcı). | Orta | [OK]

4.4 Beslenme

ID | Gereksinim | Öncelik | Durum

FR-30 | Beslenme önerileri gruplanmış listeler halinde sunulmalıdır. | Yüksek | [OK]

FR-31 | Yapılması ve kaçınılması gerekenler görsel olarak ayrılmalıdır. | Orta | [OK]

FR-32 | Kişisel diyet için ekibe danışma uyarısı yer almalıdır. | Yüksek | [OK]

4.5 Anatomi keşfi (AR)

ID | Gereksinim | Öncelik | Durum

FR-40 | Kullanıcı karaciğer bölgesine dokunarak bilgi alabilir. | Yüksek | [OK]

FR-41 | Sağ lob, sol lob, safra yolları ve damar girişi tanıtilmelidir. | Yüksek | [OK]

FR-42 | Keşfet modunda otomatik model dönüşü kapalı olmalıdır (inceleme kolaylığı). | Orta | [OK]

4.6 AR altyapısı

ID | Gereksinim | Öncelik | Durum

FR-50 | AR Foundation ile düzlem algılama yapılmalıdır. | Yüksek | [OK]

FR-51 | AR desteklenmeyen cihazda kullanıcı bilgilendirilmelidir. | Orta | [OK]

FR-52 | Yerleştirme öncesi kullanıcıya kısa yönlendirme metni gösterilmelidir. | Orta | [OK]

4.7 Güvenlik ve uyumluluk (işlevsel)

ID | Gereksinim | Öncelik | Durum

FR-60 | «Eğitim amaçlıdır; tanı koymaz» uyarısı görünür olmalıdır. | Yüksek | [OK]

FR-61 | İlaç atlama senaryosunda acil durumda ekibe başvuru hatırlatması olmalıdır. | Yüksek | [OK]

FR-62 | İçerik kişisel tanı veya doz ayarı iddiası taşımamalıdır. | Yüksek | [OK]

5. İşlevsel olmayan gereksinimler

5.1 Platform ve performans

ID | Gereksinim | Hedef

NFR-01 | iOS (ARKit) ve Android (ARCore) desteği | Zorunlu

NFR-02 | Unity 2022.3 LTS uyumluluğu | Zorunlu

NFR-03 | AR modunda kabul edilebilir kare hızı | ≥ 24 FPS (orta segment cihaz)

NFR-04 | AR'siz modlarda akıcı UI | ≥ 30 FPS

5.2 Kullanılabilirlik

ID | Gereksinim | Hedef

NFR-10 | Tek elle kullanım (kart seçimi, ileri/geri) | Desteklenmeli

NFR-11 | Okunaklı tipografi (yaşlı hasta profili) | Min. 22–26 pt gövde metni

NFR-12 | Yüksek kontrastlı klinik açık tema | Uygulandı

NFR-13 | AR etkileşim alanı ile alt panel çakışmamalı | UI katmanları ayrılmış

5.3 Bakım ve genişletilebilirlik

ID | Gereksinim | Hedef

NFR-20 | İçerik kod dışı kütüphanelerde (*Library.cs) | Uygulandı

NFR-21 | Sahne kurulumu Editor menüsü ile tekrarlanabilir | Build Home Hub, Build AR Scene

NFR-22 | Modüler klasör yapısı (Modules/) | Uygulandı

NFR-23 | Tek doğruluk kaynağı simülasyon verisi | SimulationState ScriptableObject

5.4 Güvenilirlik

ID | Gereksinim | Hedef

NFR-30 | Çökme oranı (crash-free oturum) | $\geq \%99$ (hedef)

NFR-31 | AR yerleştirme başarısı (uygun ortamda) | $\geq$ %95 (hedef)

NFR-32 | Ağ bağlantısı olmadan tam çalışma | Zorunlu (offline-first)

5.5 Güvenlik ve gizlilik

ID | Gereksinim | Hedef

NFR-40 | Hasta kimliği / PHI toplanmamalı | Zorunlu

NFR-41 | Hesap / giriş zorunluluğu olmamalı | Mevcut kapsam

NFR-42 | Konum verisi üçüncü tarafa gönderilmemeli | Zorunlu

6. Kullanım senaryoları (özet)

UC-01: İyileşme yolculuğunu inceleme

1. Hasta uygulamayı açar.
2. «Nakil sonrası yolculuğum» kartını seçer.
3. 0. gün adımını okur; karaciğerin sarımsı/küçük görüldüğünü fark eder.
4. «İleri» ile sonraki dönemlere geçer; laboratuvar değerlerinin ve görselin değiştiğini görür.

Başarı kriteri: En az 5 adım sorunsuz gezinilir; görsel ve metin senkron değişir.

UC-02: İlaç etkisini AR'de öğrenme

1. Hasta «İlaçlarım nereye etki ediyor?» kartını seçer.
2. Kamerayı düz yüzeye tutar, modele dokunur.
3. Takrolimus seçer; «Düzenli» modda yeşil ok ve koruyucu metin görür.
4. «Atlanırsa»ya geçer; kırmızı uyarı, risk metni ve karaciğer tonu değişir.

Başarı kriteri: İki mod arasında geçişte UI çakışmaz; görsel geri alınmaz (pinch zoom korunur).

UC-03: Beslenme listesine bakma

1. Hasta beslenme kartını açar.
2. Önerilen ve kaçınılacak maddeleri okur.
3. Alt uyarıda ekibe danışma notunu görür.

UC-04: Anatomi keşfi

1. Hasta keşfet kartını açar, modeli yerleştirir.
2. Sağ lob marker'ına dokunur; bölge bilgisi görünür.

7. İçerik gereksinimleri

Alan | Kaynak dosya | Güncelleme

Yolculuk adımları | RecoveryJourneyContent.cs | Klinik danışman onayı önerilir

İlaç-bölge | DrugRegionLibrary.cs | Merkez protokolüne göre

Beslenme | NutritionLibrary.cs | Diyetisyen onayı önerilir

Bölge anatomisi | DrugRegionLibrary.GetRegions() | Sabit eğitim metni

Tüm metinler örnek / tipik gidişat olarak sunulmalı; bireysel hasta verisi içermemelidir.

8. Kısıtlar ve varsayımlar

Kısıtlar

- Tek geliştirici bilgisayarı + fiziksel cihaz ile test (CI/CD yok).
- Karaciğer modeli tek mesh; loblar ayrı mesh değil (marker tabanlı vurgu).
- Sunucu/API entegrasyonu yok.
- Sadece Türkçe arayüz (mevcut sürüm).

Varsayımlar

- Kullanıcı akıllı telefon sahibidir.
- AR modları için yeterli aydınlatma ve düz yüzey vardır.
- Hasta eğitimi transplant ekibi ile birlikte, yüz yüze veya telefonla desteklenir.
- İçerik tıbbi danışman tarafından gözden geçirilmiş veya gözden geçirilecektir.

9. Kapsam dışı (bu sürüm)

Madde | Gerekçe

Gerçek hasta verisi / EMR entegrasyonu | Kapsam ve KVKK karmaşıklığı

Push bildirim / ilaç hatırlatıcı | Ayrı ürün özelliği

Çoklu dil | Zaman kısıtı

Tele-sağlık / canlı doktor bağlantısı | Altyapı gerektirir

Kişiselleştirilmiş risk skoru | Tıbbi cihaz / SaMD sınırına yaklaşır

Web veya VR sürümü | Mobil AR odaklı proje

10. Kabul kriterleri (release)

Aşağıdakiler sağlandığında sürüm «kabul edilmiş» sayılır:

[] EducationHub ve ARMain build'e dahil; hub index 0.

[] 4 kartın tamamı açılır ve geri dönüş çalışır.

- [] Yolculukta 5 adım + görsel değişim doğrulanır.
- [] İlaç AR'de 5 ilaç + düzenli/atlandı geçişi çalışır.
- [] Beslenme listesi eksiksiz render edilir.
- [] iOS fiziksel cihazda AR yerleştirme başarılı.
- [] README ve kurulum adımları yeni geliştirici tarafından izlenebilir.
- [] «Tanı koymaz» uyarıları görünür.

11. Gereksinim – bileşen izlenebilirliği

Gereksinim | Ana bileşen

FR-01–04 | HomeHubController, HomeHubBuilder

FR-10–15 | RecoveryJourneyController, RecoveryJourneyContent, LiverVisualController

FR-20–26 | DrugRegionController, DrugRegionLibrary, ARPlacementController, ModelManipulator

FR-30–32 | NutritionController, NutritionLibrary

FR-40–42 | DrugRegionController (explore modu), LiverRegionMarker

FR-50–52 | ARSessionController, PlaneDetectionMonitor, ARPlacementPrompt

FR-60–62 | SafetyDisclaimerScreen, ArTopBarCleanup, içerik metinleri

NFR-20–23 | SimulationState, Editor build pipeline

12. Gelecek sürüm adayları (backlog)

ID | Özellik | Öncelik

BL-01 | İlaç atlama modunda hafif şişme animasyonu (pinch ile uyumlu) | Orta

BL-02 | 0. gün için ayrı «stresli» 3B model | Düşük

BL-03 | İçerik CMS / JSON dışa aktarma | Orta

BL-04 | Hemşire paneli / kullanım analitiği (anonim) | Düşük

BL-05 | İngilizce dil desteği | Düşük

13. İlgili belgeler

- README.md — Kurulum ve proje özeti
- SETUP_ARFOUNDATION_ANDROID_TR.md — XR kurulum detayı
- RAMS.md — Güvenilirlik, kullanılabilirlik, bakım, güvenlik değerlendirmesi
- swot.md — SWOT analizi

Bu belge canlı dokümandır; kapsam değişikçe sürüm numarası artırılmalıdır.